



Práctica 5

Implementación de una Plataforma de Big Data Distribuida para la Gestión Inteligente del Consumo de Agua en SEMAPA Cochabamba utilizando Cassandra

1. Contexto del Caso

La empresa municipal descentralizada **SEMAPA (Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba)** enfrenta una creciente presión sobre su infraestructura hídrica debido a dos factores críticos:

- **Incremento poblacional acelerado**, respaldado por los datos más recientes del INE.
- **Eventos climáticos extremos**, especialmente períodos prolongados de sequía que afectan la disponibilidad del recurso.

Como parte de su estrategia de modernización tecnológica, SEMAPA ha desplegado una red de **120.000 medidores inteligentes IoT** distribuidos en el municipio de Cochabamba, conectados mediante **14 radiobases LoRaWAN** que transmiten datos periódicos de consumo.

Cada medidor reporta lecturas automáticas cada hora; sin embargo, debido a fenómenos de atenuación de señal y solapamiento entre gateways, aproximadamente **0,07% de los eventos presentan duplicidad de registros**, lo que exige mecanismos de depuración y procesamiento tolerantes a fallos.

El volumen estimado de información generada corresponde a un escenario de **Big Data de series temporales**, donde millones de eventos deben ser almacenados, procesados y analizados en una arquitectura distribuida de alta disponibilidad.

2. Problema a Resolver

SEMAPA requiere diseñar una solución tecnológica integral capaz de:

- Capturar y almacenar grandes volúmenes de telemetría IoT (**high-volume time-series data**).
- Implementar una plataforma distribuida con **clúster de base de datos de dos nodos** para garantizar disponibilidad y escalabilidad horizontal.
- Analizar patrones de consumo para la toma de decisiones estratégicas (considerando que la ONU estima que cada habitante consume en promedio 300 litros de agua por habitante).
- Generar sistemas automatizados de **pre-facturación y notificación temprana (preavisos)**.
- Permitir al ciudadano consultar y recibir información de su consumo mediante múltiples canales digitales.
- Incorporar servicios de autoservicio y movilidad para modernizar la experiencia del usuario.

3. Objetivo General

Diseñar e implementar una solución distribuida de gestión inteligente del consumo de agua basada en tecnologías de **Big Data, bases de datos NoSQL distribuidas Cassandra, mensajería asíncrona y aplicaciones multicanal**, utilizando una arquitectura escalable orientada a servicios.

4. Objetivos Técnicos

El sistema deberá permitir:

Gestión de Datos Masivos

Implementar un clúster distribuido con mínimo **dos nodos Apache Cassandra o ScyllaDB**, capaz de almacenar y se espera trabajar con un volumen aproximado de:

- **80.000** Infraestructuras
- **100.000** Contratos
- **120.000** Medidores IoT
- **100.000** lecturas x 3 meses (febrero, marzo y abril) donde no siempre podrán llegar todas las lecturas
- **9** Categorías Tarifarias
- **14** radio bases
- **54** Sub-Distritos - Zonas de la ciudad de Cochabamba

Conceptos clave esperados:

- **Wide-column store**

- Column Families
- Partition Key
- Clustering Columns
- Replication Factor
- Consistency Level
- Alta disponibilidad
- Escalabilidad horizontal
- MemTable
- CommitLog
- SSTables
- Compaction

5. Actividades a Desarrollar

Entregable 1: Población de la Base de Datos y Dashboard Analítico

a) Modelado y Población de Datos

Generar información simulada para:

Infraestructura urbana

- **100.000 infraestructuras**
- Distribuidas entre: 6 Subalcaldías 14 Distritos 56 Zonas

Medidores inteligentes

- **120.000** medidores **IoT** de 5 modelos distintos

b) Lecturas IoT

MACMedidor	Fecha	Antena	Lectura	Status
AB:CB:12:13:56	2025-05-12 15:30	1	001234.67	1

Con: 0,5% de errores por solapamiento de espectros , 0,01 de datos no enviados

c) Diseño de los 3 Dashboards Estratégicos

Dashboard 1. Alcaldía Municipal (Nivel Estratégico – Smart City / ODS)

Enfoque ¿Cómo impacta el acceso y consumo del agua en la calidad de vida de la población?

Debe alinearse con indicadores de **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**, principalmente: **ODS 6:** Agua limpia y saneamiento, **ODS 11:** Ciudades y comunidades sostenibles, **ODS 13:** Acción por el clima, **ODS 3:** Salud y bienestar

Público objetivo: Alcalde, Concejo municipal, Secretaría de planificación, Secretaría de medio ambiente, Cooperación internacional

KPI e Indicadores sugeridos

1. Cobertura del servicio

- % población con acceso a agua potable
- % hogares conectados a red SEMAPA
- Cobertura por distrito
- Cobertura por zona vulnerable
- Nuevas conexiones por mes

Pregunta que responde: ¿Estamos ampliando el acceso al agua?

2. Equidad territorial

- Consumo promedio por habitante
- Diferencia de consumo entre distritos
- Índice de desigualdad hídrica
- Distritos con menor disponibilidad

Visual: mapa coroplético, heatmap geográfico

Pregunta: ¿Qué zonas tienen brechas de acceso?

3. Sostenibilidad hídrica

- Consumo total diario (m³)
- Consumo per cápita
- Tendencia mensual de consumo
- Variación estacional
- Índice de ahorro de agua
- Proyección de demanda futura

Pregunta: ¿La ciudad está consumiendo más agua de la disponible?

4. Impacto climático

- Consumo vs temperatura (Obligatorio)

- Consumo vs sequía
- Alertas por sobreconsumo (Obligatorio)
- Zonas críticas por estrés hídrico (Obligatorio)

Pregunta: ¿Qué efecto tiene el clima sobre la demanda?

5. Infraestructura inteligente

- Medidores IoT activos (Obligatorio)
- % sensores con fallas (Obligatorio)
- Calidad de señal LoRaWAN
- Distritos sin cobertura suficiente

Pregunta: ¿Nuestra infraestructura digital está funcionando?

Visualizaciones sugeridas

- Mapa GIS municipal
- KPI cards grandes
- Heatmap distrital
- Serie temporal mensual
- Semáforo ODS
- Indicadores comparativos año contra año

Dashboard 2. Gerencia / Directorio SEMAPA (Nivel Táctico-Gerencial) ¿Cómo está operando SEMAPA y dónde debemos intervenir? Este dashboard se enfoca en:

- eficiencia operativa
- control del servicio
- mantenimiento
- decisiones comerciales

KPI e Indicadores sugeridos

1. Operación del consumo

- Total consumo acumulado (Obligatorio)
- Consumo promedio diario
- Pico máximo horario
- Top 10 zonas de mayor demanda (Obligatorio)
- Distribución por categoría tarifaria

2. Estado del parque de medidores

- Total medidores activos (Obligatorio)
- Medidores inactivos
- Medidores duplicando lectura
- Sensores con errores (Obligatorio)
- Edad promedio de medidores
- Fallas por modelo

Pregunta: ¿Qué tan saludable está la red IoT?

3. Gestión de anomalías

- posibles fugas detectadas
- consumos atípicos
- lecturas faltantes
- zonas con comportamiento irregular

Pregunta: ¿Dónde debemos enviar la inspección?

4. Eficiencia comercial

- contratos activos
- contratos suspendidos
- preavisos enviados
- tasa de apertura de mensajes
- usuarios digitales activos

Pregunta: ¿Estamos comunicando bien al ciudadano?

5. Productividad institucional

- lecturas registradas por app móvil (Obligatorio)
- tiempo promedio de procesamiento
- disponibilidad del sistema
- latencia de ingestión

Visualizaciones sugeridas

- mapa operativo
- histogramas horarios
- ranking distrital
- tabla de anomalías
- monitoreo tiempo real
- panel de alertas

Dashboard 3. Departamento Financiero / Contabilidad SEMAPA ¿Cómo está la salud financiera del servicio?

- facturación
- recaudación
- mora
- flujo de caja

KPI e Indicadores sugeridos

1. Facturación

- monto facturado mensual (Bs) (Obligatorio)
- facturación acumulada anual
- ticket promedio
- facturación por distrito (Obligatorio)
- facturación por categoría tarifaria

Pregunta: ¿Cuánto estamos cobrando?

2. Recaudación

- monto recaudado
- % recuperación
- recaudación diaria
- canales de pago utilizados
- tiempo promedio de pago

Pregunta: ¿Cuánto realmente estamos cobrando?

3. Morosidad

- cartera vencida (Obligatorio)
- índice de mora
- contratos en riesgo
- antigüedad de deuda
- ranking de grandes deudores

Pregunta: ¿Dónde está nuestro riesgo financiero?

4. Preavisos y cobranza preventiva

- preavisos emitidos (Obligatorio)
- tasa de entrega
- tasa de apertura
- conversión a pago

- efectividad por canal: SMS, WhatsApp, email

Pregunta: ¿Qué canal cobra mejor?

5. Proyección financiera

- flujo proyectado 3 meses
- ingresos esperados
- impacto de incremento tarifario
- escenarios de subsidio
- elasticidad consumo/precio

Pregunta: ¿Qué decisiones tarifarias debemos tomar?

Visualizaciones sugeridas: cards financieras, waterfall de ingresos, aging de deuda, embudo de cobranza, forecast financiero, comparativo presupuesto vs real

Entregable 2: Sistema de Mensajería para Preavisos

Implementar un servicio de despacho asincrónico mediante: **Apache Kafka, RabbitMQ, MQTT**

Entrada:

Formato: email | SMS | WhatsApp
Contrato / CI / Número de Medidor
Periodo de consumo (ej. 2025-05)

Salida ejemplo:

“Sr. Mendoza, SEMAPA le recuerda que su preaviso de consumo de agua correspondiente al período 2026-05 es de Bs 1.234, con un consumo registrado de 1.234 m³.”

Se debe adjuntar PDFs en formato rollo y formato media carta

Entregable 3: Impresión de Preavisos PDF

Generar automáticamente preavisos en dos formatos:

a) Formato rollo térmico 55 mm Para: kioscos, ventanillas, tótems

b) Formato media carta Para: descarga digital, envío por email, impresión tradicional

Debe incluir: QR de validación, historial de consumo, detalle tarifario

Entregable 4: Aplicación Móvil para Registro de Nuevas Lecturas

Desarrollar aplicación móvil para:

- registrar lectura manual (Obligatorio)
- capturar fotografía del medidor (lectura OCR opcional)
- geolocalización GPS

Entregable 5: Tótem de Autoservicio Ciudadano

Diseñar prototipo funcional de kiosco digital que permita sin teclado físico:

- consulta de deuda
- impresión de preavisos
- historial de consumo
- pago QR simulado
- actualización de datos del usuario
- reporte de fugas o reclamos

Entregable 6: Preguntas de Entrevista para el Dashboard

Elaborar una guía de **entrevista con al menos 10 preguntas** para levantar requerimientos analíticos dirigidos al alcalde de la ciudad, al directorio o a la gerencia de Semapa y al departamento de Contabilidad de Semapa.

Ejemplos:

- ¿Qué indicadores necesita revisar diariamente?
- ¿Qué eventos deben generar alertas?
- ¿Qué nivel de granularidad necesita?
- ¿Qué decisiones dependen del dashboard?

Entregable 7: Estimación Económica del Producto y Simulación de Proceso de Contratación Pública

(Bajo lineamientos inspirados en el Decreto Supremo N.º 181 – Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Estado Plurinacional de Bolivia)

Con el propósito de aproximar al estudiante a un escenario real de contratación pública tecnológica, cada equipo deberá elaborar una propuesta técnico-económica integral, simulando su participación en un proceso de licitación pública para la adjudicación de servicios especializados de desarrollo, implementación y operación de una plataforma inteligente para SEMAPA.

El ejercicio deberá contemplar criterios de evaluación técnica, económica y administrativa similares a los aplicados en procesos regulados por la DS 181, incluyendo principios de economía, eficiencia, transparencia, competencia y sostenibilidad del servicio.

Desarrollo del MVP (3 meses) considere Costos de Recursos Humanos (Arquitecto de software, Backend developers, Frontend developers, Mobile developer, Data engineer, DevOps, QA, PM), Costos Administrativos y Operativos (Licencias o herramientas especializadas, Equipamiento temporal de desarrollo, Servicios cloud para ambientes de prueba, Internet y comunicaciones, Gestión documental, Capacitación o transferencia de conocimiento), Costos Financieros e Impositivos (Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT), RC-IVA o retenciones aplicables (según criterio del equipo), Gastos bancarios o financieros, Contingencias y margen de riesgo, Utilidad esperada del proveedor)

Operación en Producción (2 años) Debe estimarse: servidores, almacenamiento, backups, monitoreo, soporte, mantenimiento correctivo, mantenimiento evolutivo, dominio/certificados, mensajería SMS/WhatsApp

Presentar: 4 propuestas económicas para una subasta contra los otros grupos, solo se adjudicará al equipo ganador y los equipos que no ganaron podrán apelar para demostrar sus

6. Requisitos Técnicos

Backend Python, Java, C#, Node.js, o a elección

Base de Datos Apache Cassandra y ScyllaDB

Dashboard Power BI, Looker Studio, Grafana, Angular, React otros

PDF iText7, ReportLab

Arquitectura Permitida Cliente-servidor, Tres capas, N-capas, SOA, Microservicios o a recomendación del arquitecto del equipo

7. Evaluación

40	Implementación del clúster Cassandra y 3 Dashboard
8	Generación correcta de PDFs
8	Servicio de mensajería por cualquier medio (Email, WhatsApp, ...)
8	Tótem de Autoservicio
8	Aplicación móvil (o responsiva) para lectura de medidores
8	Entrevistas, Reglamento y DBDD
10	5 Consultas de Datos al Dashocard o a la base de datos
10	Oferta económica viable
30	Defensa con personalización (Válido solo si presentan los dashboards y según reglamento)

Técnica

- Correcta implementación del clúster
- Diseño eficiente del modelo Cassandra
- Integración completa entre componentes
- Calidad del dashboard
- Generación correcta de PDFs
- Simulación de mensajería

Conceptual Todos los integrantes deben dominar: Big Data, Wide-column, databases, Cassandra internals, Replicación, Particionamiento, Escalabilidad horizontal, Event-driven, architecture, Mensajería asincrónica

Gestión del Proyecto Adjuntar: Repositorio Git, Tablero Trello/Jira, Informe técnico máximo 2 páginas y capturas de pantalla (sin límite de páginas)

Puntos administrados: El Project Manager (PM) recibirá una administración de 50 puntos, los cuales podrá redistribuir la responsabilidad entre miembros según el desempeño demostrado.

Referencias:

Datos de referencia

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RhQoQup6ZFbZeLktLBXhRa4c0mDlyCPe31PKrW4697l/edit?usp=sharing>

Normativa legal tarificación

https://www.semapa.gob.bo/resources/plugins/tiny_mce/plugins/filemanager/source/Marco%20Normativo/REGLAMENTO%20DE%20POLITICA%20TARIFARIA.pdf

Mapa de división territorial Cochabamba

<http://mapadigital.cochabamba.bo/public/generado2>

Presentación:

<https://docs.google.com/presentation/d/1-ABySDE29w-QU8jSqJ2cDEFypmcGlZrDKdpnIOZSyBk/edit?usp=sharing>

Consultas a la base de datos:

1. ¿Consumo promedio por distrito en un rango de 8 horas?

Distrito	Hora	Consumo (m³)
TUNARI	0:00-08:00	1,254,004
TUNARI	08:00-16:00	6,854,221
TUNARI	16:00-24:00	7,254,133

2. ¿Comparativa de consumo entre las 4 últimas semanas de 3 o más distritos?

Semana	TUNARI(m³)	MOLLE (m³)	...	ALEJO CALATAYUD (m³)
S1	125,000	98,000		76,000
S2	127,500	97,500		75,800
S3	130,000	99,000		76,200
S4	132,300	100,200		78,000

3. ¿Identificación de los contratos con consumo excesivo ? (Residencial, y la multiplicación de 300 litros/día por 30 días por 5 habitantes sea mayor a lo dispuesto por la ONU) todo lo que sea mayor > 45m³

Contrato	Tarifa	Consumo (L/mes)	Exceso (%)
65412354	Residencial R2	110,000	26.70%
88745212	Residencial R3	154,236	46.60%
65641122	Residencial R4	125,441	12.36%

4. ¿Cuántos medidores están actualmente activos en cada distrito y zona? (Cuando es un medidor inactivo o no reporta o la app lo da baja)

Distrito	Zona	Medidores Activos
TUNARI	SARCOBAMBA	2,651
MOLLE	VILLA BUSCH	1,235
ALEJO CALATAYUD	CHIQUICOLLO	1,254

5. ¿Cuántos medidores están fuera de servicio y en qué distritos y zonas se encuentran? (fuera de servicio es que no reporta)

Distrito	Zona	Medidores Fuera de servicio
TUNARI	SARCOBAMBA	651
MOLLE	VILLA BUSCH	135
ALEJO CALATAYUD	CHIQUICOLLO	54

6. ¿Qué modelos de medidores tienen mayor tasa de fallos o reportes técnicos?

Modelo	Fallos Reportados	Cantidad
ITC 100	Falla en la alimentación eléctrica	144
Siconia WATER WM-NB	Fallo en la conectividad de red	2622
OY1320 LoRaWAN	Configuración incorrecta del sensor o gateway	1224

7. ¿Cuál es el consumo promedio mensual en m³ por tarifa (Residencial, Comercial, etc.) por distrito?

Distrito	Residencial	Comercial	Comercial Especial	Industrial	Preferencial	Social
TUNARI	6818	5506	6083	551	4181	7945
MOLLE	5768	526	1168	3104	8613	3987
ALEJO CALATAYUD	7111	9081	4106	5983	3140	8719
VALLE HERMOSO	5258	696	7194	2190	5557	3831
ITOCTA	2972	9159	8938	1280	1986	8351
ADELA ZAMUDIO	2941	9956	1429	5523	7759	1280

8. ¿Qué zonas tienen más medidores con consumo anómalo (cero o excesivo)? y ¿Cuál es su distribución geográfica?

Modelo	Total	Zonas
ITC 100	3720	QUERU QUERU ALTO,MESADILLA,MAYORAZGO
Siconia WATER WM-NB	8469	CONDEBAMBA,TEMPORAL PAMPA,SARCO
OY1320 LoRaWAN	3352	COÑA COÑA,SUDESTE,LA MAICA,JAIHUAYCO
WP20	7707	ARANJUEZ ALTO,MESADILLA,MAYORAZGO
Medidor 100% IoT	6957	CALA CALA,CONDEBAMBA,SARCO

9. ¿Cuántas lecturas fallidas o inconsistentes se reportaron en el último mes por tipo de medidor?

Código	Descripción	ITC 100	Siconia WATER WM-NB	OY1320 LaRaWAN	WP20	Medidor IoT
3	Falla en la alimentación eléctrica	92	3	60	131	41
4	Fallo en la conectividad de red	40	107	161	173	160
5	Configuración incorrecta del sensor o gateway	54	177	19	179	149

10. ¿Qué porcentaje de los medidores tienen más de 4 años de antigüedad o están fuera de garantía?

Total Medidores	Medidores >4 años	% Porcentaje
120000	6256	5.21%

11. ¿Qué zonas presentan mayor consumo per cápita por categoría residencial? ()

Zona	R1	R2	R3	R4
SARCOBAMBA	2772	519	5176	9591
VILLA BUSCH	2425	4450	3509	2166
CHIUICOLLO	7132	2903	7734	3761
LA CHIMBA	698	2917	1413	5676

12. Imprima los 3 clientes/servicios que más consume agua por cada Distrito del mes activo

Distrito	Servicio	Cliente	Consumo m3
TUNARI	123545	Conde Dooku Darth Tyranus	77
MOLLE	654789	Abraham Jebediah Simpson II	89
ALEJO CALATAYUD	258963	Charles Montgomery Burns	36
VALLE HERMOSO	104785	Jacqueline Ingrid Bouvier	17
ITOCTA	321456	Margaret "Maggie" Simpson	49

13. ¿Qué zonas requieren renovación o actualización de medidores basados en la cantidad de errores que reportaron?

Código	Descripción	Distrito	Zona	Nro Reportes
--------	-------------	----------	------	--------------

3	Falla en la alimentación eléctrica	TUNARI	SARCOBAMBA	7407
4	Fallo en la conectividad de red	MOLLE	VILLA BUSCH	7729
5	Configuración incorrecta del sensor o gateway	ALEJO CALATAYUD	CHIQUICOLLO	2696

14. Consulta sorpresa 1

?????

15. ¿Qué zonas tienen mayor cantidad de errores reportados en las lecturas por relacionada dado un distrito X = "MOLLE"?

Código	Descripción	Zona	Nro Reportes
3	Falla en la alimentación eléctrica	SARCOBAMBA	7407
4	Fallo en la conectividad de red	VILLA BUSCH	7729
5	Configuración incorrecta del sensor o gateway	CHIQUICOLLO	2696

16. Consulta sorpresa 2

???

17. ¿Qué zonas tienen mayor cobertura de las antenas? (cuántos medidores por zona son reportados desde que antena de origen)

RadioBase	Zona	Conexiones
LoRaWan-Teleferico	SARCOBAMBA	16446
LoRaWan-Teleferico	VILLA BUSCH	18762
LoRaWan-Teleferico	CHIQUICOLLO	69226
LoRaWan-Petrolera	LA CHIMBA	30147

18. ¿Cuál será la demanda proyectada de agua para los siguientes 5 años por distrito, según crecimiento poblacional? (factor de crecimiento poblacional 2.6%/año)

Distrito	2025 m3	2026 m3	2027 m3	2028 m3	2029 m3
TUNARI	42983	44101	45247	46424	47631
MOLLE	75792	77763	79784	81859	83987
ALEJO CALATAYUD	15632	16038	16455	16883	17322
VALLE HERMOSO	70637	72474	74358	76291	78275
ITOCTA	35598	36524	37473	38447	39447
ADELA ZAMUDIO	18229	18703	19189	19688	20200

19. Consulta sorpresa 4

????

20. ¿Cómo impactaría un cambio de tarifa (ej. de Preferencial "P" a Residencial "R4") en los ingresos proyectados? (Considerando la cantidad de agua consumida)

Nro Contratos Cat P	m3	P \$us 4.58	R4 \$us 8.69	Incremento
11218	1244795	5701161.1	10817268.55	5116107.45

21. ¿Cuáles son los medidores que no reportaron su consumo? mostrar zona, distrito, dirección, número de serie

Distrito	Zona	Dirección	Numero Serie
MOLLE	SARCOBAMBA	Av. Juan Capriles y Anaya Nro 125	SN=254-41269-1411
MOLLE	SARCOBAMBA	Av. Esteban Arce Nro 444	SN=254-41881-7854
TUNARI	SARCOBAMBA	Calle Perú Nro 77	SN=254-74584-1413

22. ¿Cuál es la proyección de ingresos por consumo de agua por tipo de tarifa para este mes ?

Categoría	Alias	Consumo m3	Ingresos a cobrar \$us.
Residencial	R1	144237	201210.62
Residencial	R2	8059139	22411122.37
Residencial	R3	1012619	5279964.24
Residencial	R4	1004727	8726054.00
Comercial	C	9018678	94064811.54
Comercial Especial	CE	849281	10331503.37
Industrial	I	2026095	19018278.40
Preferencial	P	126323	578559.34
Social	S	100392	767329.52

23. ¿Cuánto y a quiénes debemos cobrar el consumo mínimo de la categoría Residencial ?

24. ¿Cuál es la proyección de ingresos por consumo de agua por tipo de tarifa en pies3?

25. Consulta Sorpresa